

Ahora sí pueden editar todos, paz y amor. 🌈😊

Elija y marque la opción que considere falsa.

Los principios en los que se basa el modelo OSI(de ISO) son:

Elija y marque la opción que considere falsa.

Los principios en los que se basa el modelo OSI(de ISO) son:

- ☐ a. Que las capas tengan acoplamiento nulo o mínimo.
- ☐ b. Que cada capa interactúe sólo con sus capas inmediata superior o inferior.
- ☐ c. Que cada capa agrupe servicios similares.
- ☒ d. Que la cantidad de capas sea la mayor posible de modo de tener bien separados los servicios. ✓ Que el numero de capas sea bajo.
- ☐ e. Que cada descripción de servicios sea pequeña.

La respuesta correcta es: Que la cantidad de capas sea la mayor posible de modo de tener bien separados los servicios.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo tienden a simplificar el cableado y optimizar el conexionado entre dispositivos.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo tienden a simplificar el cableado y optimizar el conexionado entre dispositivos.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo buscan manejar tráfico de mensajes cortos para eventos discretos y recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo buscan manejar tráfico de mensajes cortos para eventos discretos y recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Deben ser capaces de gestionar mensajes cortos eficientemente, manejar tráfico de eventos discretos, transmitir mensajes prioritarios, poder recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red y responder rápidamente a los mensajes recibidos. Requieren de mecanismos de detección y corrección de error.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los protocolos industriales, como Modbus, implementan cada una de las capas propuestas por el modelo OSI de la ISO.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los protocolos industriales, como Modbus, implementan cada una de las capas propuestas por el modelo OSI de la ISO.

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Los protocolos como Modbus, Profibus, CANopen, etc., No implementan todas las capas del modelo OSI. Modbus RTU solo trabaja con 1 Física 2 Enlace de datos 7 Aplicaciones. Mudbus TCP no cubre las 7 capas - 5 Sesión y 6 Presentación

Indica si la veracidad de la siguiente afirmación:

Los 5 elementos fundamentales de un modelo de comunicación son el receptor, el destino, la fuente, el emisor y un canal provisto por el sistema de transmisión.

Indica si la veracidad de la siguiente afirmación:

Los 5 elementos fundamentales de un modelo de comunicación son el receptor, el destino, la fuente, el emisor y un canal provisto por el sistema de transmisión.

☒ Verdadero

☐ Falso ✖

emisor (x)
transmisor

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Una red puede comportarse como multipunto en el espacio y/o en el tiempo.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Una red puede comportarse como multipunto en el espacio y/o en el tiempo.

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Las redes se pueden clasificar y/o analizar según el tipo de señal en analógicas, digitales, continuas y discretas. (Sin “contínuas y discretas”, en “analógicas o digitales”, sí)

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Las redes se pueden clasificar y/o analizar según el tipo de señal en analógicas, digitales, continuas y discretas.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

publica / privada
analógica / digitales
conmutada / no conmutada / disusion
cableada / no cableada
su extension PAN/LAN/WAN/MAN

La respuesta correcta es 'Falso'

El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo ...

Elija y marque la opción que considere correcta.



El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo ...

- ☐ a. Estrella.
- ☐ b. Híbrida.
- ☐ c. Malla.
- ☒ d. Árbol. ✓
- ☐ e. Anillo

La respuesta correcta es: Árbol.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus, es un protocolo de comunicación sin estado. Lo cual significa que cada requerimiento es tratado independiente de lo que haya ocurrido en los requerimientos anteriores.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus, es un protocolo de comunicación sin estado. Lo cual significa que cada requerimiento es tratado independiente de lo que haya ocurrido en los requerimientos anteriores.

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Existen diferentes implementaciones estándares del protocolo Modbus. Difieren en la pila de protocolos asociados.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Existen diferentes implementaciones estándares del protocolo Modbus. Difieren en la pila de protocolos asociados.

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

Los protocolos como Modbus, Profibus, CANopen, etc., No implementan todas las capas del modelo OSI.

Modbus RTU solo trabaja con 1 Física 2 Enlace de datos 7 Aplicaciones.
Modbus TCP no cubre las 7 capas - 5 Sesión y 6 Presentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus responde a un esquema de trabajo Cliente-Servidor. (Es master-slave)

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus responde a un esquema de trabajo Cliente-Servidor.

Maestro - Esclavo

- ☐ Verdadero
☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

En una red digital de datos la transmisión es digital en los extremos y analógica en el núcleo.

?

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

En una red digital de datos la transmisión es digital en los extremos y analógica en el núcleo.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso X

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

La topología ~~lógica~~ de una red está dada por el trazado seguido por los enlaces (sea cableado o inalámbrico) entre los dispositivos enlazados. (La topología lógica es la secuencia particular que siguen los datos dentro de la red. La definición del inciso habla de la topología física)

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

La topología lógica de una red está dada por el trazado seguido por los enlaces (sea cableado o inalámbrico) entre los dispositivos enlazados.

- ☒ Verdadero X
- ☐ Falso

es la definición de topología física.

Topología logica "como se distribuye la informacion entre dispositivos, independientemente de como este conectados fisicamente. "

La respuesta correcta es 'Falso'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Un protocolo es un conjunto de reglas, definiciones y recomendaciones que establecen la forma como deben efectuarse las comunicaciones entre 2 nodos de una red.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Un protocolo es un conjunto de reglas, definiciones y recomendaciones que establecen la forma como deben efectuarse las comunicaciones entre 2 nodos de una red.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Indique cuál de los siguientes conceptos es correcto:

Rta: C)

10) Indique cuál de los siguientes conceptos es correcto:

- a) En el contexto de los sistemas de información basados en computadora, los datos se representan con unidades de información binaria (o bits) producidos y consumidos en forma de dígitos decimales o hexadecimales según se requiera. ?
- b) En toda transmisión de datos el mensaje se envía por el medio desde el receptor (representado por RX) al emisor (TX). X
- c) Un nodo de una red está formado por un conjunto de dispositivos conectado a enlaces de un medio físico. X
- d) Los elementos clave de un protocolo son su sintaxis, su semántica y su temporización. ✓
- e) En una configuración de línea punto a punto, toda la capacidad del canal se reserva para la transmisión entre ambos dispositivos. ✓

Indique cuál de los siguientes postulados es falso:

RTA: E) (A chequear)

11) Indique cuál de siguientes postulados es falso:

- a) 2 o más dispositivos se conectan a un enlace y 2 o más enlaces dan lugar a una topología de red. ✓
- b) La topología define la configuración física o lógica de los enlaces de una red. ✓
- c) Las topologías en anillo y malla son más convenientes para las transmisiones entre pares (o iguales). ✓
- d) En la topología estrella se requiere de dispositivos concentradores, a través de los cuales se producen los intercambios de datos. ✓
- e) Una arquitectura maestro-esclavo requiere de una topología jerárquica estrella para poder funcionar. ✗

Cual de las siguientes características resulta aplicable al modelo OSI:

Rta: B)

12) Cuál de las siguientes características resulta aplicable al modelo OSI:

- a) El modelo está formado por seis capas o niveles que van del nivel físico al de aplicación. ✗
- b) Cada una de las capas implementa un conjunto de funciones que son incorporadas como software a un sistema de cómputo. ✓
- c) Durante el proceso de comunicación se produce un apilamiento de protocolos donde cada capa transmite el mensaje recibido manteniendo el tamaño de PDU. ✗
- d) En la capa de red se controlan los errores de transmisión que ocurran en la red. ✗
- e) El direccionamiento lógico de cada nodo en la red se realiza en la capa de transporte del mensaje. ✗

13) Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

Rta: A) (A chequear)

13) Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

- a) CIM es un protocolo utilizado para integrar los diversos elementos que forman parte de una estructura productiva. ✗
- b) Se dice que un sistema opera en tiempo real cuando el ciclo de operación del sistema se encuentra por debajo de los 100ms, de allí su relación con el tiempo de scan del PLC. ✓
- c) Las comunicaciones que se establecen usando Ethernet o Modbus se realizan bajo modos de trabajo Productor/Consumidor. ✗
- d) En las comunicaciones el Maestro debe tener un ciclo de scan igual al del Esclavo e independiente del tiempo que ocupe el sistema de comunicaciones entre ellos. ✗

- e) Una de los objetivos de un bus de campo (como HART, Profibus o Fieldbus Foundation) es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 4-20mA o 0-10VDC. ✓

Indique cuál de las siguientes características es válida para Modbus:

Rta: D)

14) Indique cuál de las siguientes características es válida para Modbus:

- a) Usando RS-485, permite establecer comunicaciones síncronas Full-Duplex entre 2 puntos. ✗
- b) Para intercambiar datos usa tipos de datos analógicos. ✗
- c) Se presenta bajo 2 versiones, siendo la ASCII más eficiente que la RTU, al optimizar los bits transmitidos. ✗
- d) El modo de acceso al medio es bajo la modalidad Maestro- Esclavo. ✓
- e) Es un protocolo de comunicación con estado. ✗

Indique cuál de la siguientes características no resulta aplicable en redes Ethernet-TCP/IP

RTA: B) (A chequear). ChatGPT dice que es la A, como se marca en la anotación en violeta

- 15) Indique cuál de las siguientes características no resulta aplicable en redes Ethernet-TCP/IP:
- a) Ethernet utiliza mecanismos CSMA/CD que garantizan que si hay colisión la trama no se pierda. ✓
 - ☒ b) Telnet, FTP y HTTP son protocolos de la capa de aplicación de la familia TCP/IP. ✓
 - c) Ethernet provee especificaciones acerca de la capa física y de enlace. ✓
 - d) Para que un nodo se encuentre identificado en una red del tipo internet debe tener definido de manera unívoca un número de IP de 32 bits. ✓
 - ☒ e) TCP/IP es una familia de protocolos formadas por múltiples protocolos distribuidos en sólo 3 capas, denominadas Internet, Transporte y Aplicación. ✓

Indique cuál de las siguientes características son aplicables al Protocolo Industrial Común
RTA: D) (A chequear)

- 16) Indique cuál de las siguientes características son aplicables al Protocolo Industrial Común:
- a) Provee un conjunto de servicios que discrimina cada tecnología particular de una red industrial para trabajar con cada una de manera especializada.
 - ☒ b) Organiza cada dispositivo de red según su tipo y las características provistas por el fabricante, con la finalidad de adquirir los datos que dicho dispositivo genere.
 - c) Se trata de un protocolo de Control del Transporte
 - ☒ d) Se encuentra implementado dentro de EtherNet/IP, aprovechando las definiciones existentes de otros protocolos de menor nivel. ✓
 - e) Ofrece un conjunto de aplicaciones con interfaces de usuario capaces de administrar sensores, válvulas, motores y robots, entre otros muchos dispositivos posibles.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio (Esto muy probablemente no lo pregunten pero lo pongo por las dudas)

RTA: A)

- 17) Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio:
- ☒ a) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se cancela el modo RUN y se enciende el LED ERR. ✓
 - b) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se interrumpe la comunicación serial y se procede a usar Modbus.
 - ☒ c) Cuando se promueve un programa se mantiene en ejecución el programa anterior hasta que esté cargado totalmente el nuevo programa.
 - d) El PLC puede ejecutar un programa cuando todas sus entradas salidas están conectadas ✗
 - e) El PLC puede cambiar de modo RUN a modo STANDBY a partir de un mensaje recibido desde una aplicación externa (como el monitor Modbus).

Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio cuando la aplicación maestra realiza una petición al PLC, que éste no puede resolver (Esto muy probablemente tampoco no lo pregunten pero lo pongo por las dudas)

- 18) Indique cuál de las siguientes situaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio cuando la aplicación maestra realiza una petición al PLC, que éste no puede resolver:
- a) El PLC deja de funcionar.
 - ☒ b) El PLC envía un mensaje Modbus con el código de error correspondiente.
 - c) La aplicación maestra pierde la comunicación con el PLC.
 - d) El PLC solicita a la aplicación que repita la petición inicial.
 - e) Ninguna de las anteriores.

La pregunta 19) es un ejercicio en Ladder, cosa que ya rendimos.

Dados los siguientes mensajes Modbus RTU registrados, de petición y respuesta, analice e informe de qué se trata:

20) Dados los siguientes mensajes Modbus RTU registrados, de petición y respuesta, analice e informe de qué se trata:

TX: 0A 04 00 0C 00 03 BF 82 → pregunta para el esclavo 0A de leer un registro desde la dirección 00 hasta 0C
 RX: 0A 04 06 00 0D 00 0E 00 0F 82 BF

direccion del esclavo 0A
 ejecute la funcion 04

"00 - 0C" dos bytes correspondientes a la direccion de inicio "desde donde debe empezar a leer en el slave"
 "00 - 03" cant. de registros que debe leer.
 BF codigo de error
 82 final de la trama

Elija y marque la opción que considere falsa

Los buses de campo...

Elija y marque la opción que considere falsa.

Los buses de campo ...

- ☐ a. Poseen bajo costo de instalación y de conexión por nodo.
- ☐ b. Permiten la transmisión sobre buses digitales de datos.
- ☐ c. Son capaces de gestionar mensajes cortos con eficiencia.
- ☒ d. Son protocolos industriales capaces de gestionar señales de proceso. ✓
- ☐ e. Requieren de mecanismos de detección y corrección de errores.

- direccion de slave "0A"
 - resuelve la funcion "04"
 - "06" le devuelve 6 byte de datos.
 Porque son dos bytes para cada uno de los datos que fueron solicitados.

Elija y marque la opción que considere correcta

En las definiciones de la familia TCP/IP

Elija y marque la opción que considere correcta.

En las definiciones de la familia TCP/IP

- ☒ a. TCP utiliza puertos y sockets. ✓
- ☐ b. IP es un protocolo no orientado a la conexión.
- ☐ c. TCP e IP son los protocolos estándares de la capa de red.
- ☐ d. UDP es un protocolo que pertenece a la capa de enlace.
- ☐ e. TCP es un protocolo no orientado a conexión.

Marque aquellas afirmaciones verdaderas:

Falta marcar una, probablemente la E)

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 7,50 sobre 10,00

Marca aquellas afirmaciones verdaderas:

- ☒ a. Es común encontrar medidores máscos que incluyen varias formas de conectividad a sistemas de control y adquisición de datos. ✓
- ☐ b. Los factores más importante al seleccionar un caudalimetro son la temperatura y el material del cual está construido.
- ☒ c. Al elegir un transductor de presión es importante considerar su capacidad de mantener su exactitud sobre un amplio rango de temperaturas así como su intercambiabilidad. ✓
- ☒ d. Un transductor de presión debe ser capaz de resistir sobrepresiones ✓
- ☐ e. Un factor importante en la elección de un medidor de flujo es la señal de salida

0-10 VDC Output.

En Conclusión: un Transductor de Presión debe cumplir los siguientes requisitos

1. Ser intercambiable
2. Mantener su exactitud sobre un amplio rango de Temperaturas
3. Ser operable a temperaturas extremas
4. Ser resistente a las condiciones Ambientales
5. Resistir sobre-presiones
6. Apto para medir distintos tipos de fluidos, (gases, líquidos, barros, fluidos corrosivos, etc.)
7. Para lo cual el sensor debe estar aislado del medio a medir

Marque las afirmaciones que considere válidas:

CORRECTAS: C), E), G), H), I), K), L), M). Es probable que J) también. Solo las que justifiqué abajo son falsas, en teoría las demás son verdaderas, pero puedo estar equivocado.

a.

Falsa.

La afirmación mezcla conceptos de manera incorrecta. **Ethernet** define una tecnología de red a nivel de enlace, mientras que **IP** es un protocolo de nivel de red. Ambas pueden permitir comunicación entre múltiples nodos; no es que una tenga solo mensajes entre dos nodos y la otra muchos.

b.

Falsa.

La **topología lógica** no está definida por el trazado físico (eso sería la topología física), sino por **cómo fluyen los datos entre dispositivos**, independientemente de las conexiones físicas.

d.

Falsa.

El **apilamiento de protocolos** (protocol stack) **no depende del número de nodos**, sino de la **organización jerárquica de protocolos** (como en el modelo OSI o TCP/IP).

f.

Falsa.

En redes de datos, los mensajes no siempre se envían en un único paquete, y la

segmentación suele ser necesaria. Además, no se hace con el propósito principal de "evitar pérdidas", sino por limitaciones de tamaño y eficiencia.

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 18,38 sobre 35,00

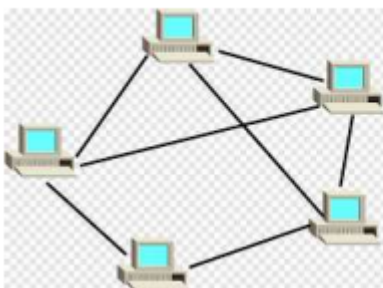
Marque las afirmaciones que considere válidas (cada caso respondido de manera errónea produce descuento de puntos):

- ☒ a. Una de las diferencias que hay entre una red Ethernet y una IP, es que en la primera sólo hay mensajes entre 2 nodos, mientras dura la comunicación. En cambio, en la segunda hay muchos mensajes de muchos nodos entre sí. ✗
- ☐ b. La topología lógica de una red está dada por el trazado seguido por los enlaces entre los dispositivos enlazados. F
- ☒ c. La arquitectura de una red es un término que involucra a las topologías, a los protocolos y a las aplicaciones usadas, entre otros. ✓
- ☒ d. El apilamiento de protocolos es un fenómeno que se produce por la presencia de varios nodos dentro de una red. ✗
- ☒ e. Un protocolo es un conjunto de reglas, definiciones y recomendaciones que establecen la forma como deben efectuarse las comunicaciones entre 2 nodos de una red. ✓
- ☐ f. En las redes dedatos, los mensajes de usuario se envían desde el emisor al receptor en un único paquete de datos, a los efectos de evitar pérdidas. F
- ☒ g. La PDU es una entidad variable según el protocolo analizado. ✓
- ☐ h. Los 5 elementos fundamentales de un modelo de comunicación son el receptor, el destino, la fuente, el emisor y un canal provisto por el sistema de transmisión. v?
- ☐ i. Los sockets presentan un mecanismo útil de comunicación entre procesos de una red. v?
- ☐ j. Las redes se pueden clasificar y/o analizar según la conmutación que presenta, o su tamaño, o aplicaciones que hacen uso de ella, o el tiempo de respuesta que poseen, entre otras. v?
- ☒ k. Un SCADA, aunque puede usarse para control, es fundamentalmente, un sistema para la adquisición de datos y el monitoreo remoto de procesos industriales. ✓
- ☐ l. En una red digital de datos la transmisión es digital en los extremos y analógica en el núcleo. F?
- ☒ m. Una red puede comportarse como multipunto en el espacio y/o en el tiempo. ✓

Elija y marque la opción que considere correcta.

El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo...

Elija y marque la opción que considere correcta.



El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo ...

- ☐ a. Anillo.
- ☐ b. Ninguna de las otras opciones es válida.
- ☒ c. Malla. ✓
- ☐ d. Híbrida.
- ☐ e. Estrella.

This is bait of
EXCELLENT QUALITY

